

MÓDULO 1 · ARQUITECTURA TECNOLÓGICA Y DECISIONES ESTRATÉGICAS PARA CTOs

RETO PRÁCTICO

Plan de Modernización Tecnológica

Consultor: Yesid Amer Tapias Rubiano · Valor: 100 puntos

El Caso:

FinanEU, esta empresa es ficticia y creada para este reto. Cualquier similitud con empresas reales es coincidencia.

Descripción general

FinanEU es una cooperativa de ahorro y crédito con sede en la capital, 18 años de operación, 1.200 empleados y 85.000 asociados activos en 12 departamentos del país. Ofrece servicios de ahorro, crédito de consumo, crédito hipotecario y seguros de vida. Factura aproximadamente USD \$45 millones anuales.

La situación tecnológica actual

Sistema / Componente	Descripción	Antigüedad	Estado crítico
CORE Financiero (SistemaCoop)	Sistema principal de cartera, ahorros y contabilidad. On-premise, servidor dedicado.	14 años	SQL Server 2008. Sin parches desde 2021. Proveedor desapareció del mercado.
Portal Web de Asociados	Consulta de saldo, extractos y solicitud de créditos en línea.	8 años	PHP 5.6 (sin soporte desde 2018). Caídas frecuentes en quincena.
Sistema de Nómina (NominaSoft)	Liquidación de nómina de 1.200 empleados.	11 años	Windows Server 2008 R2. Sin soporte. Solo 1 persona en TI lo conoce.
CRM Comercial	Gestión de campañas, prospectos y seguimiento de créditos.	6 años	On-premise. Sin integración con el CORE. Los asesores duplican datos manualmente.
Infraestructura de red	LAN + WiFi + servidores físicos en datacenter propio.	7 años	Switches Cisco sin soporte. Sin redundancia en el enlace principal de internet.
Reportes gerenciales	Informes financieros y operativos para directivos.	5 años	Excel con macros que consultan directamente el CORE. Proceso manual de 3 días cada mes.

El contexto del negocio

- La Entidad de vigilancia Financiera exige cumplimiento de estándares de ciberseguridad y disponibilidad antes de diciembre de este año.
- Un competidor (cooperativa digital) está captando asociados jóvenes con una app móvil que FinanEU no tiene.
- El área comercial reporta que el 35% de las solicitudes de crédito online son abandonadas porque el portal web es lento o cae.
- El equipo de TI tiene 8 personas: 3 de soporte, 2 desarrolladores, 1 DBA, 1 infraestructura y el Director de TI.
- El presupuesto de TI aprobado para el próximo año es de USD \$200.000.

- La directiva exige que 'todo esté moderno y en la nube' en 18 meses.

Lo que debes entregar

Este reto simula el trabajo real de un Director de TI / CTO que recibe una empresa con deuda tecnológica acumulada y debe construir un plan de modernización defendible ante la junta directiva. Puedes trabajarlo desde tu empresa real o usar FinanEU como caso ficticio.

Entregable 1 — Mapa de arquitectura actual (20 puntos)

Construye un diagrama que muestre el estado actual de la arquitectura tecnológica. Puede ser en cualquier herramienta (draw.io, Lucidchart, PowerPoint, papel escaneado).

El diagrama debe mostrar:

- Los sistemas principales y su relación entre sí
- Las bases de datos y dónde viven (on-premise, cloud, etc.)
- Las integraciones existentes (o la falta de ellas)
- Los usuarios / canales que interactúan con cada sistema
- Indicar claramente cuáles componentes tienen deuda técnica crítica

Entregable 2 — Diagnóstico con las 3 preguntas del CTO (20 puntos)

Para cada uno de los 3 ejes vistos en clase, realiza el diagnóstico de FinanEU (o tu empresa). Usa la siguiente tabla:

Eje	Pregunta clave	Diagnóstico (Rojo/Amarillo/Verde)	Justificación con evidencia concreta
¿Escala?	Si los usuarios se duplican, ¿el sistema aguanta sin caerse?		Escribe aquí tu análisis con hechos concretos del caso...
¿Se recupera sola?	Cuando falla un componente, ¿el resto sigue operando?		Escribe aquí tu análisis con hechos concretos del caso...
¿Es segura por diseño?	¿La seguridad está diseñada desde el inicio o es un parche?		Escribe aquí tu análisis con hechos concretos del caso...

Entregable 3 — Identificación de deuda técnica (20 puntos)

Identifica los 3 componentes con mayor riesgo para el negocio. Para cada uno, cuantifica el impacto de no actuar:

Componente	Descripción del riesgo	Impacto si falla (en términos de negocio)	Urgencia
			Alta / Media / Baja
			Alta / Media / Baja

Alta / Media /
Baja

Entregable 4 — Propuesta de modernización (25 puntos)

Construye un plan de modernización que sea realista con el presupuesto y el equipo disponible. Debe responder:

- ¿Qué modernizas primero y por qué? (criterio de priorización claro)
 - ¿Qué patrón arquitectónico propones para los componentes críticos: monolito modular, microservicios o serverless? Justifica.
 - ¿Qué haces con los sistemas sin soporte del proveedor (CORE y NominaSoft)?
 - ¿Cómo equilibras la operación diaria con el proceso de modernización?
 - ¿En qué fases divides el plan (corto: 0-6 meses, mediano: 6-12 meses, largo: 12-18 meses)?
- Puedes presentar el plan como tabla de fases, diagrama de Gantt simplificado o descripción estructurada.

Entregable 5 — Presentación ejecutiva (15 puntos)

Redacta en máximo 1 página (sin tecnicismos) el resumen que presentarías a la junta directiva de FinanEU. Debe incluir:

- El problema en términos de riesgo de negocio (no en términos técnicos)
- La solución propuesta traducida a: inversión necesaria, riesgo que mitiga y valor que genera
- El ROI esperado o el costo de NO actuar
- Un plazo realista y el primer paso concreto

Criterios de Evaluación

Entregable	Puntos	Criterio de evaluación
Mapa de arquitectura actual	20	Muestra todos los componentes, integraciones y señala deuda técnica claramente
Diagnóstico 3 preguntas del CTO	20	Calificación justificada con hechos concretos del caso, no opiniones genéricas
Identificación de deuda técnica	20	Top 3 riesgos con impacto cuantificado en términos de negocio
Propuesta de modernización	25	Plan realista, priorizado con criterio claro, fases coherentes con el presupuesto
Presentación ejecutiva	15	Traducción correcta a lenguaje de negocio, sin tecnicismos, con ROI o costo de inacción
TOTAL		

Formato de entrega

- Sube todos los entregables al LMS de Lite Thinking en la sección 'Reto Práctico Módulo 1'.
- Puedes entregar en un solo documento PDF o Word que contenga los 5 entregables, o como archivos separados con nombres claros.
- El diagrama puede ser una imagen insertada en el documento o un archivo .png/.pdf adjunto.
- Fecha límite de entrega: antes de la última clase del módulo.
- El feedback se entregará en la sesión final del programa.

CONTACT US

 (+1) 940 618-9414

 (+57) 302 321-8848

 litethinking.com

   @Lite_Thinking